

Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

78 preguntes essencials. Marca una opció per pregunta. Trobaràs les respostes i les referències al solucionari final.



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

1. Si s'actua abans que els agents patògens causin danys, de quin tipus d'actuació es tracta?

- A) Lluita autocida
- B) Curativa
- C) Preventiva
- D) Captura massiva

2. Quin criteri acompanya el control de les poblacions de patògens?

- A) Aplicar només criteris econòmics
- B) Utilitzar sempre fitosanitaris
- C) Eliminar sempre tota la fauna auxiliar
- D) Respectar l'equilibri de l'agroecosistema

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

3. Quin document mostra aquesta imatge?

- A) Fitxa de seguiment fenològic
- B) Passaport fitosanitari
- C) Quadern d'explotació
- D) Registre de tractaments

4. Quina informació correspon a la lletra C del passaport fitosanitari?

- A) País d'origen
- B) Codi de traçabilitat
- C) Nom botànic de l'espècie
- D) Codi del productor

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

5. Una varietat no desenvolupa la malaltia perquè l'agent nociu no s'hi pot desenvolupar correctament. Com s'anomena?

- A) Susceptible
- B) Tolerant
- C) Resistent

6. Què caracteritza una varietat tolerant?

- A) No mostra símptomes encara que l'agent nociu hagi penetrat a la planta
- B) Presenta símptomes quan l'agent nociu hi interacciona
- C) L'agent nociu no s'hi pot desenvolupar correctament

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

7. Quins factors formen part d'un bon disseny de plantació?

- A) Només el recompte en evolucionaris
- B) Només els atraients sexuals
- C) Només el codi del passaport fitosanitari
- D) Marc, sistema de formació, orientació de les files i localització

8. Quina pràctica pot fer el cultiu més competitiu davant la flora adventícia?

- A) Incrementar la dosi de sembra
- B) Alliberar mascles estèrils
- C) Fer un seguiment en evolucionaris
- D) Col·locar trapes lumíniques

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

9. Ajustar la fertilització i aportar esmenes orgàniques són mesures de quin grup?

- A) Mètodes de control culturals
- B) Mètodes de control físics
- C) Mètodes de control biològics
- D) Mètodes de control biotècnics

10. Què pot afavorir un excés de nitrogen?

- A) Creixement excessiu, cendrosa i emergència de flora adventícia
- B) Esterilització dels mascles
- C) Formació d'una barrera antiinsectes
- D) Captura selectiva de trips

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

11. Quines males herbes es poden veure afavorides pel conreu del sòl?

- A) Només les herbes anuals que es controlen amb rotació
- B) Plurianuals amb rizomes, bulbs o estolons
- C) Només plantes sense reproducció vegetativa

12. Per què cal rentar arrels, eines i maquinària?

- A) Poden transmetre patògens entre parcel·les
- B) Per atreure insectes nocturns
- C) Per calcular els graus dia
- D) Per afavorir la síntesi de quitina

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

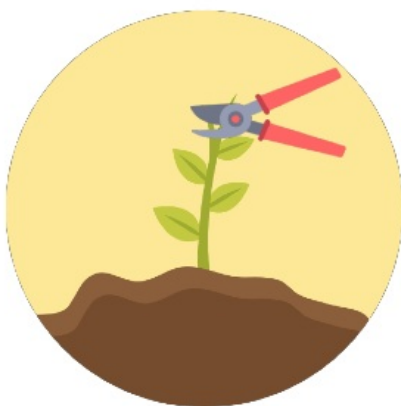
13. Com poden els esquitxos d'aigua afavorir una malaltia?

- A) Inhibint la síntesi de quitina
- B) Transportant inòculs del sòl cap a les parts altes
- C) Capturant la fauna auxiliar
- D) Esterilitzant els mascles

14. Quin problema s'associa als entollaments i a la manca de drenatge?

- A) Eclosió sincronitzada en evolucionaris
- B) Confusió sexual
- C) Podridures de coll
- D) Captura massiva de dípters

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

15. Com s'anomena la poda que elimina parts vegetals atacades i inòculs de futures reinfeccions?

- A) Solarització
- B) Poda sanitària
- C) Captura massiva
- D) Biofumigació

16. Per què s'han d'evitar les ferides grans en la poda?

- A) Augmenten l'efecte dels atraients cromàtics
- B) Impedeixen el recompte de graus dia
- C) Tarden a cicatritzar i faciliten l'entrada de malalties
- D) Atrauen només mascles estèrils

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

17. Quina tècnica alterna cultius per trencar el cicle de supervivència dels paràsits?

- A) Lluita autocida
- B) Rotació de cultius
- C) Captura massiva
- D) Solarització

18. En quin cas ajuda especialment a reduir inòculs?

- A) Patògens amb rang estret d'hostes que necessiten un hoste viu
- B) Mascles atrets per feromones
- C) Insectes atrets per llum ultraviolada
- D) Insectes capturats amb adhesius

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

19. Quina barrera física il·lustra la imatge?

- A) Trampes cromàtiques
- B) Malles antiinsectes
- C) Trampes alimentàries
- D) Encoixinats

20. On es poden instal·lar aquestes malles?

- A) Només enterrades sota les arrels
- B) Perímetres de parcel·les i portes i finestres d'hivernacles
- C) Només sobre trampes de llum
- D) Només dins d'evolucionaris

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

21. Quina tècnica protegeix individualment els fruits com en aquesta imatge?

- A) Solarització
- B) Embossament de fruits
- C) Trampes cromàtiques
- D) Encoixinats

22. Per què pot tenir un cost elevat?

- A) Requereix criar organismes en evolucionaris
- B) Necessita escalfar i distribuir vapor
- C) Requereix alliberar mascles estèrils
- D) Es fa manualment, fruit a fruit

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

23. Quina tècnica cobreix el sòl per impedir l'emergència de vegetació espontània?

- A) Malles antiinsectes
- B) Frapatges
- C) Encoixinats
- D) Embossament de fruits

24. Què eviten també els encoixinats plàstics?

- A) La reproducció dels mascles alliberats
- B) La presència de feromones
- C) La síntesi de quitina
- D) El contacte de la collita amb el sòl i les esquitxades

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

25. Es rega el sòl i es cobreix amb plàstic transparent als mesos de més calor. Quina tècnica és?

- A) Solarització
- B) Desinfecció amb vapor d'aigua
- C) Biofumigació
- D) Lluita autocida

26. Quina funció té l'aigua present al sòl?

- A) Inhibir la síntesi de quitina
- B) Transmetre la calor
- C) Atreure els mascles
- D) Actuar com a feromona

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

27. Quina tècnica escalfa el sòl distribuint-hi vapor?

- A) Desinfecció amb vapor d'aigua
- B) Biofumigació
- C) Embossament de fruits
- D) Solarització

28. Quin inconvenient presenta?

- A) Captura d'insectes nocturns beneficiosos
- B) Necessitat d'embossar cada fruit
- C) Gran consum d'energia per escalfar i distribuir el vapor
- D) Alliberament d'espècies exòtiques

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

29. Quina tècnica aprofita les substàncies gasoses produïdes per la descomposició de matèria orgànica?

- A) Captura massiva
- B) Desinfecció amb vapor d'aigua
- C) Solarització
- D) Biofumigació

30. Quin benefici addicional tenen les aportacions de matèria orgànica?

- A) Impedeixen sempre qualsevol malaltia
- B) Milloren fertilitat, estructura, retenció d'aigua i biodiversitat
- C) Substitueixen el seguiment de la plaga
- D) Esterilitzen els mascles

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

31. Quina tècnica combina solarització i biofumigació?

- A) Encoixinat
- B) Biosolarització
- C) Lluita autocida
- D) Desinfecció amb vapor d'aigua

32. Per què s'utilitzen plàstics en aquesta combinació?

- A) Per fixar i retenir els gasos al sòl
- B) Per embossar fruits individualment
- C) Per recollir artròpodes en frapatges
- D) Per atreure trips pel color blau

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

33. La marieta de set punts que s'alimenta de pugons és un exemple de...

- A) Microorganisme antagònic
- B) Depredador
- C) Parasitoide
- D) Agent entomopatogen

34. Quin patró alimentari descriu el tema per als depredadors?

- A) Només ocasionen malalties microscòpiques
- B) Només controlen altres microorganismes
- C) Acostumen a ser polífags
- D) S'alimenten sempre d'una sola presa tota la vida

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

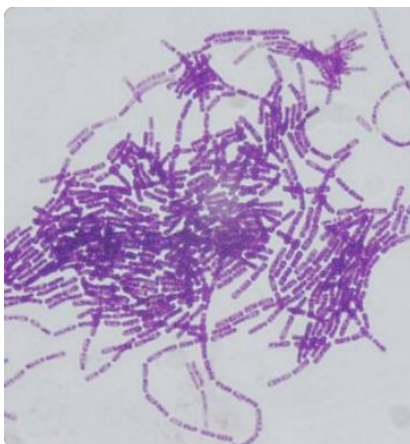
35. *Aphelinus mali* pon un ou dins d'un pugó i la descendència se n'alimenta fins a matar-lo. Quin grup exemplifica?

- A) Agents entomopatògens
- B) Depredadors
- C) Paràsits o parasitoides
- D) Microorganismes antagònics

36. Com es descriuen aquests organismes respecte de l'hoste?

- A) Molt selectius
- B) Generalment polífags
- C) Atraients cromàtics poc selectius
- D) Atraients lumínics

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

37. Quin grup inclou els organismes que ocasionen malalties als insectes?

- A) Depredadors
- B) Microorganismes antagònics
- C) Agents entomopatògens
- D) Atraients sexuals

38. Quin bacteri s'hi cita com a exemple?

- A) *Aphelinus mali*
- B) *Coccinella septempunctata*
- C) *Candida sake*
- D) *Bacillus thuringiensis*

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

39. El llevat *Candida sake* es fa servir contra un microorganisme perjudicial del raïm. Quin mecanisme exemplifica?

- A) Lluita autocida
- B) Depredadors
- C) Microorganismes antagònics
- D) Atraients alimentaris

40. Quins organismes es fan servir fonamentalment com a antagonistes?

- A) Marietes depredadores
- B) Insectes atrets per llum
- C) Fongs o bacteris
- D) Mascles estèrils

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

41. Com s'anomena l'estratègia que afavoreix i respecta els organismes beneficiosos ja presents a la zona?

- A) Control biològic per inundació
- B) Control biològic per conservació
- C) Control biològic per inoculació

42. Què caracteritza el control biològic per inundació?

- A) Alliberar només mascles estèrils
- B) Cobrir el sòl amb plàstic
- C) Fer servir únicament microorganismes d'un altre origen
- D) Augmentar artificialment la població d'enemics autòctons

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

43. Quin mètode imita compostos que regulen el desenvolupament dels insectes?

- A) Atraients alimentaris
- B) Trampes cromàtiques
- C) Microorganismes antagònics
- D) Reguladors de creixement

44. Quina limitació tenen els reguladors de creixement?

- A) Necessiten embossar cada fruit
- B) Només actuen sobre un període del cicle de vida
- C) Sempre capturen fauna auxiliar amb llum
- D) Només serveixen per mesurar graus dia

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

45. Quin mètode impedeix formar l'esquelet extern de l'insecte?

- A) Captura massiva
- B) Control per conservació
- C) Inhibidors de la síntesi de quitina
- D) Atraients sexuals

46. A quin grup de control pertany aquest mètode?

- A) Mètodes de control culturals
- B) Mètodes passius o mecànics
- C) Mètodes de control biotècnics
- D) Tècniques de seguiment

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

47. Quina tècnica allibera massivament mascles esterilitzats?

- A) Biofumigació
- B) Frapatges
- C) Control biològic per conservació
- D) Lluita autocida

48. Quin procés pretén interrompre?

- A) La descomposició de matèria orgànica
- B) El recompte d'ous en evolucionaris
- C) El cicle reproductiu de la plaga
- D) L'emergència de vegetació amb encoixinats

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

49. Quines substàncies comuniquen informació a individus de la mateixa espècie?

- A) Quitina
- B) Vapor d'aigua
- C) Feromones
- D) Esmenes orgàniques

50. Quin tret explica que afavoreixin l'equilibri biològic?

- A) La manca de selectivitat de la llum
- B) L'alta especificitat
- C) L'efecte general de les trampes de color
- D) La compactació del sòl

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

51. Es col·loquen trapes per capturar prou adults i mantenir la població sota el llindar de tolerància. Quina estratègia és?

- A) Control biològic per inoculació
- B) Poda sanitària
- C) Captura massiva
- D) Seguiment en evolucionaris

52. Quins atraients s'hi descriuen per capturar tant mascles com femelles?

- A) Només lumínics
- B) Només cromàtics
- C) Només sexuals
- D) Alimentaris

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

53. La utilització de productes químics per controlar agents patògens correspon a...

- A) Lluita química
- B) Frapatges
- C) Control biològic per conservació
- D) Lluita autocida

54. Quan situa el tema aquesta alternativa?

- A) Sense valorar altres mètodes
- B) Quan no es pot controlar el patògen i s'han esgotat els altres recursos
- C) Abans de diagnosticar el problema
- D) Sempre abans de prevenir

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

55. Quina tècnica observa directament o amb lupa els òrgans del cultiu al camp?

- A) Seguiment en evolucionaris
- B) Exàmens visuals
- C) Frapatges
- D) Lluita autocida

56. Què es busca inicialment en la visió general de la parcel·la?

- A) Només el codi del productor
- B) Només els gasos de biofumigació
- C) Manca d'uniformitat, diferències de creixement o color
- D) Només mascles esterilitzats

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

57. Quins organismes cal valorar al costat dels insectes plaga?

- A) Parasitoides i depredadors
- B) Només els atraients alimentaris
- C) Només les varietats resistents
- D) Només els mascles estèrils

58. Quins aspectes han d'estar estandarditzats?

- A) Només el nom del cultiu
- B) Només el color de la fulla
- C) Només la forma de la trampa
- D) Òrgan observat, nombre, moment i periodicitat

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

59. Quin seguiment relaciona els estadis de desenvolupament de la planta amb la sensibilitat a un agent nociu?

- A) Frapatges
- B) Seguiment en evolucionaris
- C) Captura massiva
- D) Seguiment fenològic

60. Amb què estan sincronitzats molts patògens?

- A) La fenologia del cultiu i la climatologia local
- B) Només el país d'origen del passaport
- C) Només el tipus de paper d'embossament
- D) Només el color de les trapes

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

61. Un model fa servir la calor acumulada per predir el desenvolupament d'una plaga. Quina unitat utilitza?

- A) Graus dia
- B) Codi de traçabilitat
- C) Nombre de portes de l'hivernacle
- D) Nombre de fruits embossats

62. Quines dades es consulten per determinar els graus dia acumulats?

- A) Només els noms de les varietats
- B) Només el recompte de trampes
- C) Temperatura d'una estació climàtica representativa
- D) Només el nombre de malles

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

63. Es colpegen branques i es recullen els artròpodes que cauen en un embut de tela. Quina tècnica és?

- A) Trampes cromàtiques
- B) Frapatges
- C) Exàmens amb lupa sense colpejar
- D) Seguiment en evolucionaris

64. A més de les plagues, què permeten avaluar?

- A) Només la fondària de solarització
- B) La fauna auxiliar difícil d'apreciar per observació visual
- C) Només la dosi de sembra
- D) Només el passaport fitosanitari

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

65. Quin tipus d'atraient utilitzen aquestes plaques de colors?

- A) Cromàtic
- B) Lumínic
- C) Sexual
- D) Alimentari

66. Quin color és especialment atractiu per als trips?

- A) Roig
- B) Blau
- C) Groc

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

67. Quin atraient aprofita l'atracció per l'espectre ultraviolat?

- A) Lumínic
- B) Alimentari
- C) Sexual
- D) Cromàtic

68. Per què aquestes trapes no són selectives?

- A) Només detecten microorganismes
- B) Poden atreure insectes beneficiosos d'hàbits crepusculars
- C) Només retenen gasos
- D) Només atrauen mascles d'una espècie

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

69. Una trampa conté proteïna hidrolitzada o melassa. Quin atraient utilitza?

- A) Lumínic
- B) Sexual
- C) Alimentari
- D) Cromàtic

70. Quins atraients tradicionals es citen per als cargols?

- A) Llevat i cervesa
- B) Llum ultraviolada
- C) Farina i sucre per a formigues
- D) Feromones sexuals

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

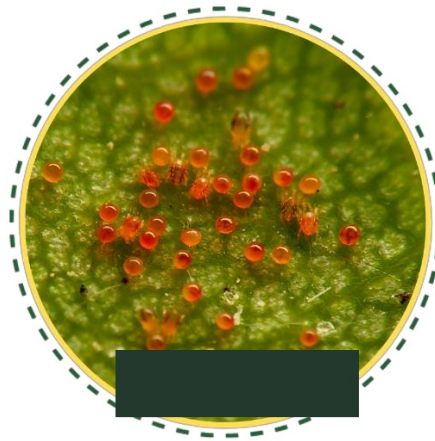
71. Quin atraient fa servir un difusor amb feromones sexuals sintètiques?

- A) Cromàtic
- B) Lumínic
- C) Sexual
- D) Alimentari

72. Quins individus atrau aquest mecanisme?

- A) Qualsevol insecte crepuscular
- B) Només microorganismes del sòl
- C) Només femelles de totes les espècies
- D) Mascles d'una espècie específica

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

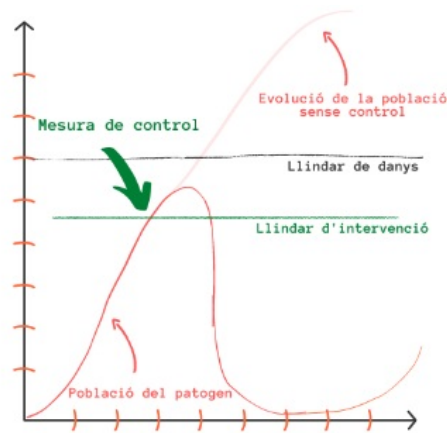
73. Es mantenen formes vives de la plaga en recipients protegits per observar-ne l'evolució. Quin mètode és?

- A) Captura massiva
- B) Seguiment en evolucionaris
- C) Frapatges
- D) Trampes lumíniques

74. Quines dades es poden obtenir amb aquest seguiment?

- A) Només fondària del plàstic
- B) Només data i dosi de sembra
- C) Només país d'origen i productor
- D) Eclosió d'ous, mortalitat natural i taxes de parasitisme

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

75. Es poden generalitzar els valors dels llindars a qualsevol parcel·la?

- A) Sí: només depenen del color de la trampa
- B) No: són orientatius i depenen de molts factors
- C) Sí: són fixos per a tots els cultius

76. Quins tres tipus de criteris defineixen el llindar?

- A) Només preventius, curatius i mecànics
- B) Biològics, mediambientals i econòmics
- C) Només cromàtics, lumínics i sexuals

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

77. Quin és l'objectiu de combinar diversos mètodes de control?

- A) Eliminar sempre tots els organismes
- B) Mantenir els patògens sota els llindars de tolerància
- C) Aplicar sempre un únic mètode
- D) Prescindir del seguiment

78. Què cal conèixer per escollir l'estratègia adequada?

- A) L'agent nociu i el conreu
- B) Només el color dels fruits
- C) Només el preu de la trampa
- D) Només el país d'origen

Solucionari

1. C) Preventiva

La protecció de cultius

La prevenció actua a priori per prevenir l'efecte negatiu dels agents patògens.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 5.

2. D) Respectar l'equilibri de l'agroecosistema

La protecció de cultius

Cal minimitzar els efectes perjudicials dels patògens sobre els cultius respectant l'equilibri de l'agroecosistema.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 5.

3. B) Passaport fitosanitari

El passaport fitosanitari

El model porta el títol «Passaport fitosanitari / Plant Passport».

Font: fitosT4.pdf, pàgina 8.

4. B) Codi de traçabilitat

El passaport fitosanitari

La lletra C precedeix el codi de traçabilitat del vegetal o objecte.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 8.

5. C) Resistent

L'elecció de material vegetal resistent

Les varietats resistents no desenvolupen la malaltia perquè l'agent nociu no es pot desenvolupar correctament a la planta.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 10.

6. A) No mostra símptomes encara que l'agent nociu hagi penetrat a la planta

L'elecció de material vegetal resistent

Les varietats tolerants no mostren símptomes encara que l'agent nociu hagi penetrat a la planta.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 10.

7. D) Marc, sistema de formació, orientació de les files i localització

Les característiques de la plantació

El marc de plantació, el sistema de formació, l'orientació de les files i la localització poden influir en la incidència de patògens.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 11.

Solucionari

8. A) Incrementar la dosi de sembra

Les característiques de la plantació

En cas de problemes amb flora adventícia, augmentar la dosi de sembra pot fer el cultiu més competitiu.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 11.

9. A) Mètodes de control culturals

La fertilització i l'ús d'esmenes orgàniques

La fertilització i les esmenes orgàniques s'inclouen entre les principals mesures culturals.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 12.

10. A) Creixement excessiu, cendrosa i emergència de flora adventícia

La fertilització i l'ús d'esmenes orgàniques

Un excés de nitrogen pot provocar creixement excessiu, predisposició a malalties especialment la cendrosa i emergència de flora adventícia.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 12.

11. B) Plurianuals amb rizomes, bulbs o estolons

El treball del sòl

Les plurianuals que es reproduïxen per rizomes, bulbs o estolons poden ser afavorides; s'hi citen la canyota i la jonça.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 12.

12. A) Poden transmetre patògens entre parcel·les

El treball del sòl

Arreus, eines i maquinària poden transportar fongs, nematodes i llavors de flora adventícia entre parcel·les.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 12.

13. B) Transportant inòculs del sòl cap a les parts altes

Els regs i drenatges

Els esquitxos contra el sòl poden transportar inòculs cap a les parts altes de les plantes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 13.

14. C) Podridures de coll

Els regs i drenatges

Els entollaments i la manca de drenatge poden afavorir podridures i malalties al coll de la planta.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 13.

15. B) Poda sanitària

La poda i asprada

Les podes sanitàries són un mitjà de control directe i d'eliminació d'inòculs per a futures reinfeccions.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 13.

Solucionari

16. C) Tarden a cicatritzar i faciliten l'entrada de malalties

La poda i asprada

Les ferides grans que tarden a cicatritzar són una entrada de moltes malalties.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 13.

17. B) Rotació de cultius

La rotació de cultius

La rotació evita la fatiga del sòl i trenca el cicle de supervivència dels paràsits.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 14.

18. A) Patògens amb rang estret d'hostes que necessiten un hoste viu

La rotació de cultius

L'absència del cultiu pot fer morir patògens o perdre viabilitat de l'inòcul, especialment si necessiten hoste viu i tenen un rang estret d'hostes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 14.

19. B) Malles antiinsectes

Les malles antiinsectes

Les malles antiinsectes eviten que els insectes arribin a les plantes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 15.

20. B) Perímetres de parcel·les i portes i finestres d'hivernacles

Les malles antiinsectes

Es col·loquen als perímetres de parcel·les o a les portes i finestres d'hivernacles; també es poden emmallar fruiters sencers.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 15.

21. B) Embossament de fruits

L'embossament de fruits

L'embossament protegeix els fruits de forma individual per evitar danys d'ocells i insectes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 15.

22. D) Es fa manualment, fruit a fruit

L'embossament de fruits

El cost és elevat perquè l'embossament es fa manualment fruit a fruit.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 15.

23. C) Encoixinats

Els encoixinats

Els encoixinats impedeixen l'emergència de vegetació espontània i la competència per l'aigua i els nutrients.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 15.

Solucionari

24. D) El contacte de la collita amb el sòl i les esquitxades

Els encoixinats

Aïllen la collita de la humitat del sòl i de possibles esquitxades amb espores o bacteris.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 15.

25. A) Solarització

La solarització

La solarització utilitza les altes temperatures sota plàstic transparent de polietilè en els mesos de més calor.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 17.

26. B) Transmetre la calor

La solarització

L'aigua del sòl transmet calor i contribueix a assolir temperatures letals per a part de les poblacions de patògens.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 17.

27. A) Desinfecció amb vapor d'aigua

La desinfecció de sòls i substrats amb vapor d'aigua

El vapor d'aigua produeix altes temperatures als primers 25-30 cm del sòl.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 17.

28. C) Gran consum d'energia per escalfar i distribuir el vapor

La desinfecció de sòls i substrats amb vapor d'aigua

Cal molta energia; a més, el vapor pot afectar l'estructura del sòl i dissoldre'n les sals.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 17.

29. D) Biofumigació

La biofumigació

La biofumigació aprofita gasos de la descomposició de matèria orgànica per controlar organismes perjudicials del sòl i males herbes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 18.

30. B) Milloren fertilitat, estructura, retenció d'aigua i biodiversitat

La biofumigació

La matèria orgànica millora la fertilitat, l'estructura, la retenció d'aigua i la biodiversitat del sòl.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 18.

31. B) Biosolarització

La biosolarització

La biosolarització combina la solarització amb la biofumigació.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 18.

Solucionari

32. A) Per fixar i retenir els gasos al sòl

La biosolarització

Cal fixar els gasos amb plàstics i retenir-los al sòl al voltant de dos mesos.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 18.

33. B) Depredador

Els depredadors

La marieta de set punts (*Coccinella septempunctata*) és una important depredadora de pugons.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

34. C) Acostumen a ser polífags

Els depredadors

Acostumen a ser poc selectius i s'alimenten de moltes espècies: són polífags.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

35. C) Paràsits o parasitoides

Els paràsits o parasitoides

Aphelinus mali actua contra el pugó llanós de la pomera tot ponent un ou dins seu.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

36. A) Molt selectius

Els paràsits o parasitoides

El tema descriu els paràsits o parasitoides com a molt selectius, que viuen a expenses de la presa o hoste.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

37. C) Agents entomopatògens

Els agents entomopatògens

Els agents entomopatògens actuen contra insectes i ocasionen una malaltia a l'hoste.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

38. D) *Bacillus thuringiensis*

Els agents entomopatògens

L'exemple més conegut que cita el tema és el bacteri *Bacillus thuringiensis*.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

39. C) Microorganismes antagònics

Els microorganismes antagònics

Els microorganismes antagònics controlen altres microorganismes perjudicials per a les plantes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

Solucionari

40. C) Fongs o bacteris

Els microorganismes antagònics

El tema es refereix fonamentalment a fongs o bacteris que controlen altres microorganismes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 19.

41. B) Control biològic per conservació

Les estratègies del control biològic

La conservació afavoreix i respecta la presència d'organismes beneficiosos a la zona, proporcionant refugis i aliment.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 20.

42. D) Augmentar artificialment la població d'enemics autòctons

Les estratègies del control biològic

La inundació augmenta artificialment la població d'enemics autòctons mitjançant alliberaments esglaonats o massius.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 20.

43. D) Reguladors de creixement

Els reguladors de creixement

Els reguladors de creixement es basen en compostos semblants als que regulen el desenvolupament dels insectes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 22.

44. B) Només actuen sobre un període del cicle de vida

Els reguladors de creixement

Un dels principals inconvenients és que només actuen sobre un període del cicle de vida de la plaga.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 22.

45. C) Inhibidors de la síntesi de quitina

Els inhibidors de la síntesi de quitina

Els inhibidors de la síntesi de quitina impedeixen formar l'esquelet extern de l'insecte.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 22.

46. C) Mètodes de control biotècnics

Els inhibidors de la síntesi de quitina

Els inhibidors de la síntesi de quitina figuren entre els principals mètodes biotècnics.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 22.

Solucionari

47. D) Lluita autocida

L'esterilització de mascles o lluita autocida

La lluita autocida consisteix en l'alliberament massiu de mascles esterilitzats que no es poden reproduir.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 22.

48. C) El cicle reproductiu de la plaga

L'esterilització de mascles o lluita autocida

Un avantatge de la tècnica és que es trenca el cicle reproductiu de la plaga.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 22.

49. C) Feromones

Els modificadors del comportament dels insectes

Les feromones són substàncies químiques segregades per comunicar informació a individus de la mateixa espècie.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 23.

50. B) L'alta especificitat

Els modificadors del comportament dels insectes

El tema assenyala que, en ser altament específiques, no afecten els insectes beneficiosos.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 23.

51. C) Captura massiva

La captura massiva

La captura massiva busca capturar un nombre suficient d'individus per mantenir la població per sota del llindar de tolerància.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 23.

52. D) Alimentaris

La captura massiva

En aquest apartat s'utilitzen trapes amb atraients alimentaris i es capturen tant mascles com femelles.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 23.

53. A) Lluita química

Els mètodes de control químics

La lluita química consisteix en la utilització de productes químics per al control dels agents patògens.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 24.

Solucionari

54. B) Quan no es pot controlar el patogen i s'han esgotat els altres recursos

Els mètodes de control químics

La lluita química es presenta com una alternativa quan no es pot controlar el patogen i s'han esgotat els altres recursos.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 24.

55. B) Exàmens visuals

Els exàmens visuals

L'examen visual mira directament o amb lupa òrgans específics del cultiu al mateix camp.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 26.

56. C) Manca d'uniformitat, diferències de creixement o color

Els exàmens visuals

L'examen general busca manca d'uniformitat entre plantes semblants, diferències de creixement i coloracions.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 26.

57. A) Parasitoides i depredadors

El control i l'estandardització del seguiment

En el cas dels insectes plaga, s'avalua la quantitat de parasitoides i depredadors o, almenys, la seva presència.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 27.

58. D) Òrgan observat, nombre, moment i periodicitat

El control i l'estandardització del seguiment

Tant el tipus d'òrgan com el nombre, el moment i la periodicitat de les observacions estan estandarditzats.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 27.

59. D) Seguiment fenològic

El seguiment fenològic

Determinats estadis fenològics són més sensibles a un agent nociu; observar-los permet optimitzar el moment del control.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 28.

60. A) La fenologia del cultiu i la climatologia local

El seguiment fenològic

La majoria dels patògens estan sincronitzats amb la fenologia del cultiu i la climatologia local.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 28.

Solucionari

61. A) Graus dia

Les interaccions entre factors climàtics

S'han desenvolupat models que prediuen el desenvolupament de plagues a partir de la calor acumulada, els graus dia.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 28.

62. C) Temperatura d'una estació climàtica representativa

Les interaccions entre factors climàtics

Per conèixer el moment del cicle de la plaga s'observen temperatures d'una estació climàtica representativa.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 28.

63. B) Frapatges

Els frapatges

Els frapatges colpegen branques amb martell o barra de goma i recullen els artròpodes que cauen en un embut de tela.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 29.

64. B) La fauna auxiliar difícil d'apreciar per observació visual

Els frapatges

També són útils per avaluar fauna auxiliar, especialment coleòpters, himenòpters, heteròpters i neuròpters.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 29.

65. A) Cromàtic

Els atraients cromàtics

Els atraients cromàtics aprofiten l'atracció de determinats colors sobre els insectes.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 30.

66. B) Blau

Els atraients cromàtics

El blau és especialment atractiu per als trips; el groc atreu àfids, dípters, microlepidòpters i mosques blanques, i el roig diversos coleòpters.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 30.

67. A) Lumínic

Els atraients lumínics

Determinats insectes nocturns o crepusculars tenen una atracció especial per l'espectre ultraviolat.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 31.

Solucionari

68. B) Poden atreure insectes beneficiosos d'hàbits crepusculars

Els atraients lumínics

Les trames de llum poden atreure insectes beneficiosos amb hàbits crepusculars.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 31.

69. C) Alimentari

Els atraients alimentaris

Cada patogen té predilecció per un aliment; s'hi citen fosfat biamònic, proteïna hidrolitzada i melassa.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 31.

70. A) Llevat i cervesa

Els atraients alimentaris

El llevat i la cervesa són atraients tradicionals dels cargols; la farina i el sucre ho són de les formigues.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 31.

71. C) Sexual

Els atraients sexuals

El difusor conté feromones sexuals sintètiques semblants a les que desprenen les femelles.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 32.

72. D) Mascles d'una espècie específica

Els atraients sexuals

Les trames amb aquestes feromones atreuen els mascles d'una espècie específica.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 32.

73. B) Seguiment en evolucionaris

El seguiment en evolucionaris

En els evolucionaris es col·loquen formes vives en recipients protegits amb condicions pràcticament naturals.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 32.

74. D) Eclosió d'ous, mortalitat natural i taxes de parasitisme

El seguiment en evolucionaris

Permet extreure percentatges d'eclosió d'ous, mortalitat natural i taxes de parasitisme.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 32.

75. B) No: són orientatius i depenen de molts factors

El llindar de tolerància

Els valors són orientatius i no es poden generalitzar perquè varien amb la parcel·la, la campanya i el tipus d'intervenció.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 34.

Solucionari

76. B) Biològics, mediambientals i econòmics

El llindar de tolerància

El tema distingeix criteris biològics, mediambientals i econòmics per definir el llindar de tolerància.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 34.

77. B) Mantenir els patògens sota els llindars de tolerància

Les estratègies de lluita

Les actuacions no busquen eliminar els patògens, sinó mantenir-los sota els llindars i reduir els danys.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 35.

78. A) L'agent nociu i el conreu

Les estratègies de lluita

És indispensable disposar de coneixements de l'agent nociu i del conreu per escollir l'estratègia més adequada.

Font: fitosT4.pdf, pàgina 35.